МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 2

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Часові характеристики ланок САУ»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

ЗМІСТ

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 3
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 4
3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 5
3.1. Визначення вагової функції 5
3.2. Визначення перехідної функції 5
3.3. Перевірка результатів 6
3.4. Розрахунок значень і побудова графіків 6
3.5. Аналіз часових характеристик 8
ВИСНОВКИ 9
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися визначати перехідну $h(t)$ та вагову (імпульсну перехідну) $w(t)$ функції ланок САУ за їх передатними функціями з використанням оберненого перетворення Лапласа.

Завдання: визначити вагову $w(t)$ і перехідну $h(t)$ характеристики елемента системи за заданим рівнянням динаміки, де $x_1(t)$ і $x_2(t)$ — відповідно вхідна і вихідна величини, відповідно до варіанту згідно з табл. 1.1 методичних вказівок; побудувати їх графіки.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 2.1 (фрагмент таблиці варіантів методичних вказівок).

Варіант	**Рівняння динаміки**	**Значення параметрів**
1	**2**	**3**
8.	$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}+\frac{dx_2(t)}{dt}=\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t)$	$T=5c$

Рис. 2.1 — Вихідні дані варіанту 8 (табл. 1.1 методичних вказівок)

Отже, для варіанту 8 задано:

$$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}+\frac{dx_2(t)}{dt}=\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t), \qquad T=5\text{ с.} \tag{2.1}$$

Передатна функція цього елемента визначена в практичній роботі №1:

$$W(p)=\frac{p+1}{p(5p+1)}. \tag{2.2}$$

2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Динамічні властивості ланки в часовій області описують часові характеристики — реакції ланки на типові вхідні впливи за нульових початкових умов [1, 2].

Перехідна функція $h(t)$ — реакція ланки на одиничний ступінчастий вплив $x_1(t) = 1(t)$. Оскільки $L\{1(t)\} = \frac{1}{p}$, зображення перехідної функції

$$H(p) = \frac{W(p)}{p}, \qquad h(t) = L^{-1}\left\{\frac{W(p)}{p}\right\}. \tag{2.3}$$

Вагова (імпульсна перехідна) функція $w(t)$ — реакція ланки на одиничний імпульс $x_1(t) = \delta(t)$ (дельта-функцію Дірака). Оскільки $L\{\delta(t)\} = 1$,

$$w(t) = L^{-1}\{W(p)\},$$

$$w(t) = \frac{dh(t)}{dt}, \qquad h(t) = \int_0^t w(\tau)d\tau. \tag{2.4}$$

Для знаходження оригіналу дробово-раціональне зображення $F(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$ розкладають на прості дроби (метод невизначених коефіцієнтів) і для кожного дробу беруть оригінал з таблиці відповідності (табл. 2.1). Для простого кореня p_i коефіцієнт розкладу можна знайти також як лишок: $A_i = \lim\limits_{p \to p_i}\left(p - p_i\right)F(p)$.

Таблиця 2.1 — Зображення за Лапласом, що використовуються в роботі

Оригінал x(t)	Зображення X(p)	Оригінал x(t)	Зображення X(p)
$\delta(t)$	1	e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$
$1(t)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1}{T}e^{-t/T}$	$\frac{1}{Tp+1}$
t	$\frac{1}{p^2}$	$1 - e^{-t/T}$	$\frac{1}{p(Tp+1)}$

Правильність результату перевіряють граничними теоремами:

$$f(0) = \lim_{p\to\infty} pF(p), \qquad f(\infty) = \lim_{p\to 0} pF(p). \tag{2.5}$$

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Визначення вагової функції

Згідно з (2.4) $w(t) = L^{-1}\{W(p)\}$. Знаменник $W(p)$ має два прості корені $p_1 = 0$ і $p_2 = -0{,}2$, тому розклад на прості дроби має вигляд:

$$\frac{p+1}{p(5p+1)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{5p+1}. \qquad (2.6)$$

Зведемо праву частину до спільного знаменника і прирівняємо чисельники:

$$p + 1 = A(5p + 1) + Bp = (5A + B)p + A.$$

Прирівнюючи коефіцієнти при однакових степенях p, отримаємо систему:

$$\begin{cases} p^0\colon\ A = 1, \\ p^1\colon\ 5A + B = 1 \end{cases} \Rightarrow A = 1, \quad B = 1 - 5 = -4.$$

Перевірка через лишки: $A = \lim\limits_{p\to 0} pW(p) = \frac{0+1}{0+1} = 1$; $B = \lim\limits_{p\to -0{,}2} (5p+1)\,W(p) = \frac{-0{,}2+1}{-0{,}2} = -4$ — збігається. Отже,

$$W(p) = \frac{1}{p} - \frac{4}{5p+1} = \frac{1}{p} - 0{,}8\cdot\frac{1}{p+0{,}2}.$$

За табл. 2.1 оригінал $\frac{1}{p}$ дорівнює $1(t)$, а оригінал $\frac{1}{p+0{,}2}$ — $e^{-0{,}2t}$. Вагова функція:

$$w(t) = 1 - 0{,}8e^{-0{,}2t}, \qquad t \geq 0. \qquad (2.7)$$

3.2. Визначення перехідної функції

Згідно з (2.3) зображення перехідної функції:

$$H(p) = \frac{W(p)}{p} = \frac{p+1}{p^2(5p+1)}.$$

Знаменник має двократний корінь $p = 0$ і простий корінь $p = -0{,}2$, тому розклад містить три дроби:

$$\frac{p+1}{p^2(5p+1)} = \frac{A}{p^2} + \frac{B}{p} + \frac{C}{5p+1}, \qquad (2.8)$$

$$p+1=A(5p+1)+Bp(5p+1)+Cp^2=(5B+C)\,p^2+(5A+B)\,p+A.$$

$$\begin{cases} p^0\colon\ A=1, \\ p^1\colon\ 5A+B=1\ \Rightarrow\ B=-4, \\ p^2\colon\ 5B+C=0\ \Rightarrow\ C=20. \end{cases}$$

$$H(p)=\frac{1}{p^2}-\frac{4}{p}+\frac{20}{5p+1}=\frac{1}{p^2}-\frac{4}{p}+\frac{4}{p+0{,}2}.$$

За табл. 2.1: $\frac{1}{p^2}\to t$, $\frac{1}{p}\to 1(t)$, $\frac{1}{p+0{,}2}\to e^{-0{,}2t}$. Перехідна функція:

$$h(t)=t-4+4e^{-0{,}2t},\qquad t\geq 0. \tag{2.9}$$

3.3. Перевірка результатів

Правильність розв'язання перевірено чотирма незалежними способами:

1) початкове значення перехідної функції: $h(0)=0-4+4\cdot 1=0$, як і має бути для реакції на одиничний стрибок за нульових початкових умов;

2) зв'язок (2.4): $\frac{dh(t)}{dt}=1-4\cdot 0{,}2e^{-0{,}2t}=1-0{,}8e^{-0{,}2t}=w(t)$;

3) теорема про початкове значення (2.5): $w(0)=\lim\limits_{p\to\infty}pW(p)=\lim\limits_{p\to\infty}\frac{p+1}{5p+1}=\frac{1}{5}=0{,}2$, а з (2.7) $w(0)=1-0{,}8=0{,}2$; теорема про кінцеве значення: $w(\infty)=\lim\limits_{p\to 0}pW(p)=1$, з (2.7) $w(\infty)=1$;

4) числове моделювання (scipy.signal: реакції ланки $W(p)$ на одиничний стрибок та імпульс на інтервалі 0–30 с): максимальне відхилення від аналітичних формул не перевищує 10^{-12}.

3.4. Розрахунок значень і побудова графіків

Значення часових характеристик, обчислені за формулами (2.7) і (2.9), наведено в табл. 2.2; графіки — на рис. 2.2 і 2.3.

Таблиця 2.2 — Значення вагової та перехідної функцій

t, с	$e^{-0,2t}$	w(t)	h(t)	t − 4
0	1,000	0,200	0,000	−4
1	0,819	0,345	0,275	−3
2	0,670	0,464	0,681	−2
5	0,368	0,706	2,472	1
10	0,135	0,892	6,541	6
15	0,050	0,960	11,199	11
20	0,018	0,985	16,073	16
25	0,007	0,995	21,027	21
30	0,002	0,998	26,010	26

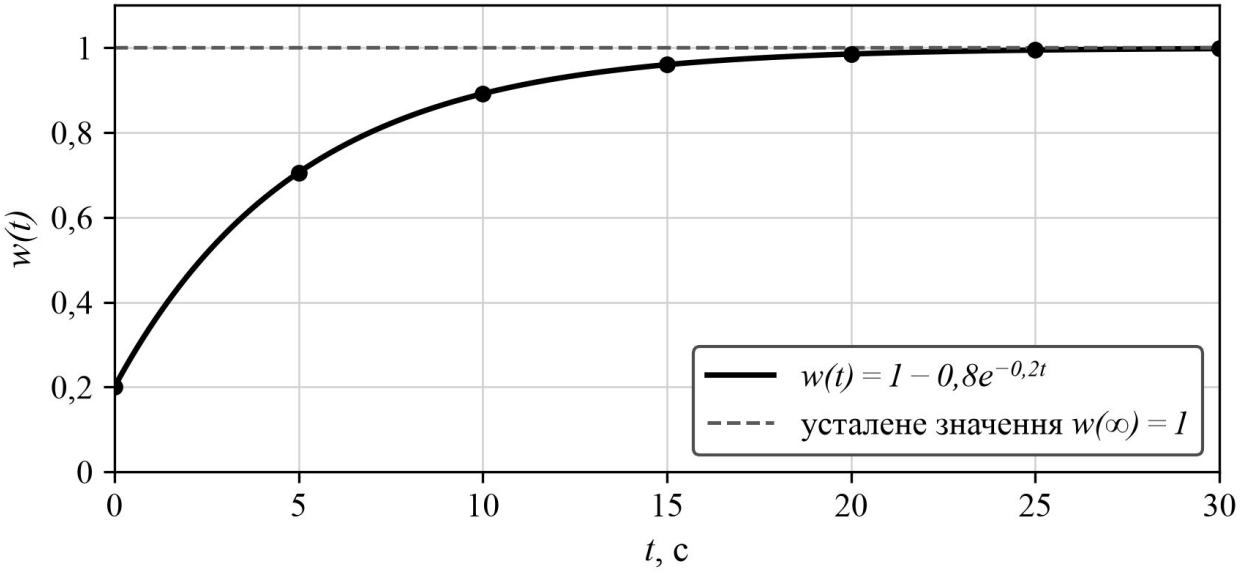


Рис. 2.2 — Вагова функція w(t) елемента варіанту 8

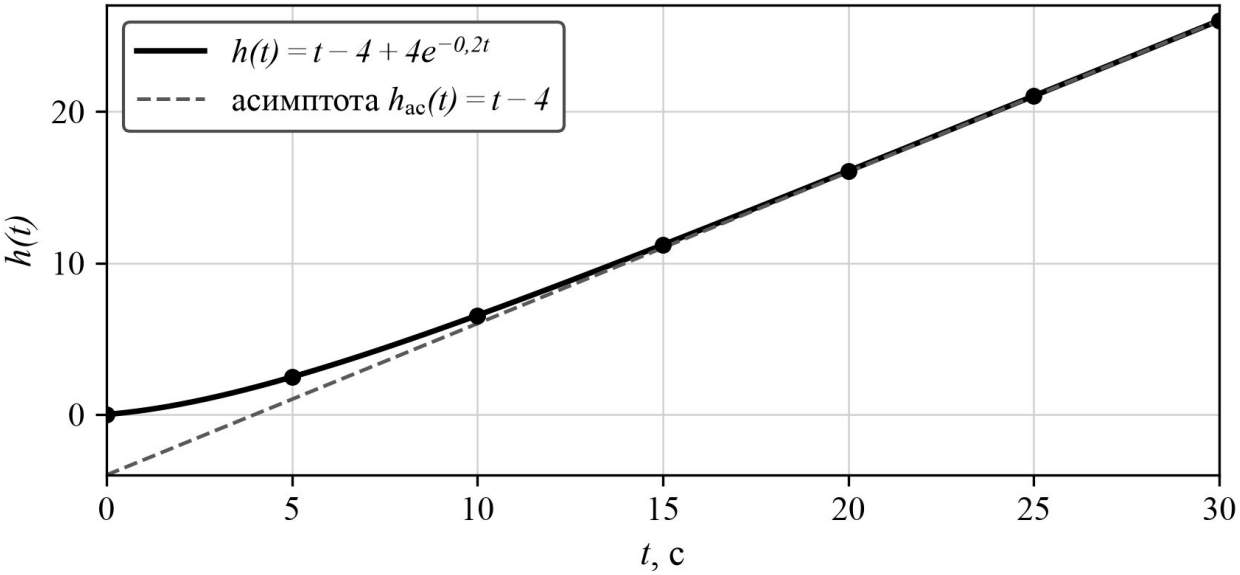


Рис. 2.3 — Перехідна функція h(t) елемента варіанту 8 та її асимптота

3.5. Аналіз часових характеристик

– вагова функція стрибком набуває значення $w(0) = 0{,}2$ (вплив форсуючої ланки: чисельник і знаменник $pW(p)$ мають однаковий степінь) і за експонентою зі сталою часу $T = 5$ с наближається до сталого значення 1; за час $3T = 15$ с експоненційна складова зменшується до 4,0 % від початкової;

– перехідна функція не має усталеного значення: через інтегруючу ланку $\frac{1}{p}$ вихідна величина за сталого входу необмежено зростає;

– при $t \to \infty$ перехідна функція наближається до прямої $h_{\text{ас}}(t) = t - 4$; зсув асимптоти дорівнює різниці сталих часу аперіодичної та форсуючої ланок: $T - \tau = 5 - 1 = 4$ с, тобто елемент поводиться як інтегратор із запізненням реакції на 4 с.

ВИСНОВКИ

1. Для елемента варіанту 8 з передатною функцією $W(p) = \frac{p+1}{p(5p+1)}$ за допомогою розкладу на прості дроби та оберненого перетворення Лапласа отримано вагову функцію $w(t) = 1 - 0{,}8e^{-0{,}2t}$ і перехідну функцію $h(t) = t - 4 + 4e^{-0{,}2t}$.

2. Результати підтверджено граничними теоремами, співвідношенням $w(t) = h'(t)$, обчисленням коефіцієнтів через лишки та числовим моделюванням.

3. Вагова функція зростає від 0,2 до 1 зі сталою часу 5 с; перехідна функція внаслідок інтегруючої властивості елемента не має усталеного значення й асимптотично наближається до прямої $t - 4$.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зайцев Г. Ф., Стеклов В. К., Брицький О. І. Теорія автоматичного управління : підручник. Київ : Техніка, 2002. 688 с.

2. Системи автоматичного управління : навч. посіб. / Б. П. Креденцер, І. В. Пампуха та ін. Київ : НКК, 2010. 208 с.